

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO I/2024



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	De ____ hasta ____
UNIDAD A ESTUDIAR UNIDAD DOS	EVALUACIÓN POLINÓMICA, INTERPOLACIÓN Y AJUSTE DE CURVAS 2.1 Evaluación Polinómica. 2.1.1 Método de Horner. 2.1.2 Método de Muller. 2.2 Interpolación de curvas. 2.2.1 Interpolación Lineal. 2.2.2 Interpolación de orden superior. 2.2.3 Interpolación mediante polinomios de Lagrange. 2.2.4 Diferencias finitas. 2.2.5 Interpolación por el método de Newton. 2.2.6 Regresión de mínimos cuadrados. 2.2.7 Ajuste de curvas con bibliotecas y paquetes de software.
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Cinco Semanas
OBJETIVOS	Al finalizar este módulo (unidad), el estudiante será capaz de: • Conocer los conceptos de evaluación polinómica • Comprender los diferentes métodos de evaluación polinómica método de Horner y Muller. • Conocer el concepto de interpolación de curvas. • Conocer los diferentes métodos de interpolación: de orden superior, mediante polinomios de Lagrange, diferencias finitas, por el método de newton.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Conocer el concepto de regresión de mínimos cuadrados.• Conocer y aplicar las diferentes bibliotecas y paquetes de software para el ajuste de curvas. |
|--|--|

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	<i>Unidad Dos: EVALUACIÓN POLINÓMICA, INTERPOLACIÓN Y AJUSTE DE CURVAS</i>
Semana:	<i>Semana Cuatro.</i>
Tema a desarrollar:	2.2.2 Interpolación de orden superior. 2.2.3 Interpolación mediante polinomios de Lagrange. 2.2.4 Diferencias finitas.
Material Base:	El material base referente a la semana cuatro consta de una guía de ejercicios que debe ser resuelta con el fin de reforzar los conceptos estudiados con el tutor durante las sesiones síncronas, dichos conceptos son: la interpolación de orden superior, mediante polinomios de Lagrange y diferencias finitas, siempre bajo el contexto de interpolación de curvas
Material de apoyo:	Durante la semana número cuatro el estudiante tendrá acceso a un material extra el cual es una guía de ejercicios resueltos paso a paso, el cual reforzara los conceptos previamente estudiados en el material base. A su vez el estudiante tendrá acceso a un video de apoyo referente a los métodos de solución previamente mencionados.
Actividades y Tareas:	El material base el cual es una guía de ejercicios debe ser resuelta con el fin de reforzar los conceptos provistos por el tutor.
Fechas límite de entrega:	La guía de ejercicios deberá ser entrega un día antes de la realización de la evaluación parcial.

RECORDATORIOS

- Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.
- Asisten y participa de tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.
- Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.
- Si tienes dudas en la realización de las guías o laboratorios, pregúntale a tu tutor para que pueda guiarte y solventar tus dudas.